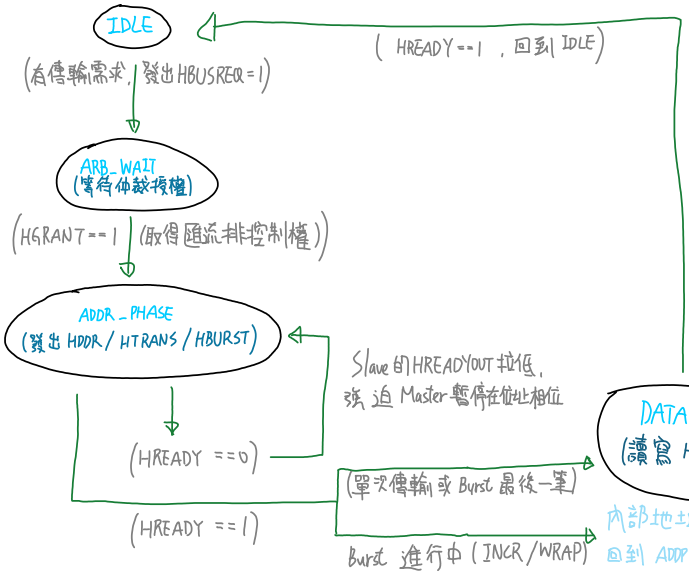
1. AHB 協定 FSM

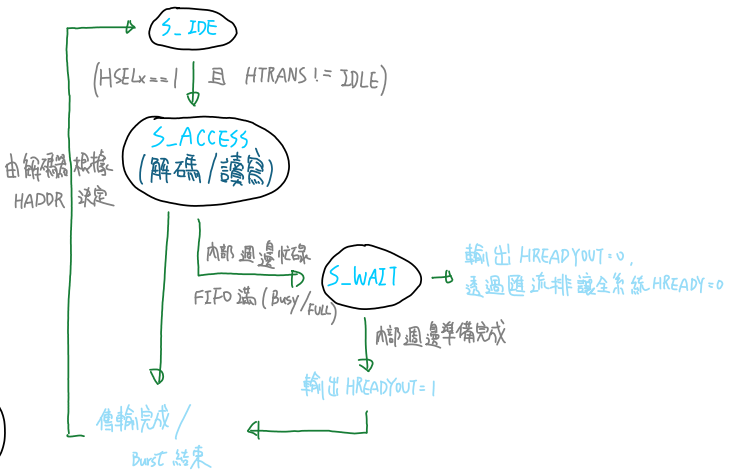
Master 與 Slave 腳位



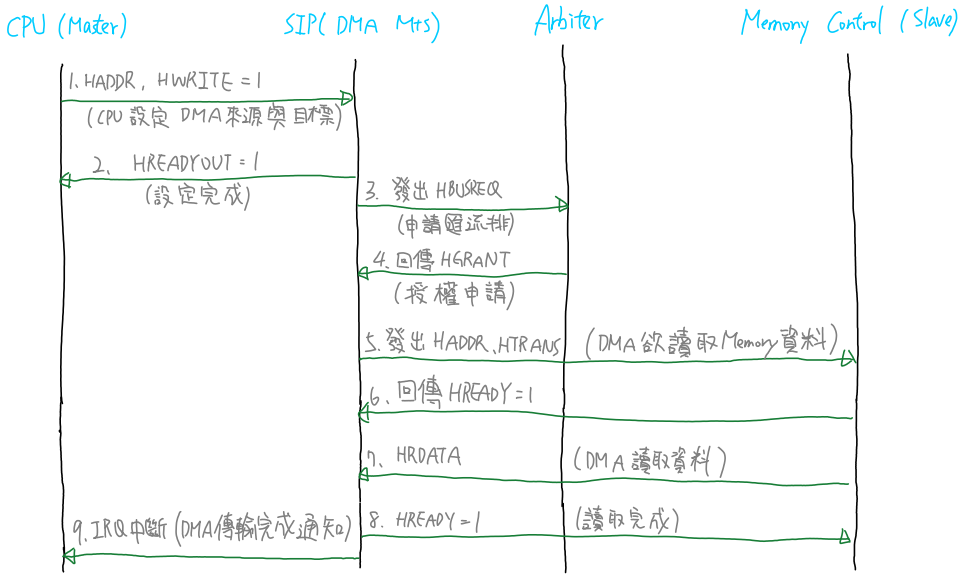
Master Wrapper FSM



Slave Wrapper FSM



AHB 協定 Message Sequence Chart



1. **CPU 配置 DMA**：CPU 對 SIP 進行 AHB 寫入傳輸，設定 DMA 的參數。SIP 拉高 HREADYOUT 表示寫入完成。
2. **DMA 申請匯流排**：DMA 準備好後，向 Arbiter 發出 HBUSREQ 並獲得 HGRANT 授權成為 Master。
3. **讀取記憶體資料**：DMA 發出 HADDR 進入 Address Phase，接著 Mem Control 在 Data Phase 將資料(HRDATA)傳回給 DMA。
4. **結束通知**：DMA 傳輸完畢後，發送 IRQ 中斷訊號通知 CPU。